

Vliv topologie Heisenbergova spinového modelu na kvantový chaos a šíření kvantové informace

Jakub Koňárek

1. dubna 2025

Úvod

Klasické chaotické systémy jsou charakteristické jejich vysokou citlivostí na změnu počátečních podmínek. Přestože musí klasické chování emergovat z toho kvantového, tuto definici již pro kvantové systémy nelze jednoduše použít, neboť kvantový vývoj je (opomineme-li diskutabilní roli měření) zcela lineární. I tak lze chaotické chování uzavřených systémů zkoumat, například s pomocí statistických vlastností spekter hamiltoniánů.

Komplexní chování kvantových systému lze zkoumat také z pohledu kvantové informace, která popisuje, jak spolu jednotlivé části systému komunikují a jak rychle se ovlivňují. Ke studiu těchto jevů nám dobře poslouží Heisenbergův spinový model, který nám dovoluje upravovat topologii spinové mříže, a tím měnit chaotičnost a informačněteoretické vlastnosti systému.

1 Heisenbergův model

Jako Heisenbergův 1/2-spinový model označujeme kvantový systém N interagujících 1/2-spinů umístěných v uzlech pevné mříže. Hamiltonián takového systému tedy definujeme jako

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left(J_x^{(ij)} \hat{\sigma}_x^{(i)} \hat{\sigma}_x^{(j)} + J_y^{(ij)} \hat{\sigma}_y^{(i)} \hat{\sigma}_y^{(j)} + J_z^{(ij)} \hat{\sigma}_z^{(i)} \hat{\sigma}_z^{(j)} \right) + \sum_{j=1}^N B_z^{(j)} \hat{\sigma}_z^{(j)},$$

kde $\hat{\sigma}_k^{(j)}$ jsou Pauliho operátory na j -tém uzlu, $B_z^{(j)}$ externí magnetické pole ve směru osy z a $J_k^{(ij)}$ matice konektivity určující topologii mříže a sílu interakce mezi uzly.

Pro účely této práce se omezíme pouze na isotropní XXZ model, pro nějž jsou parametry $J_k^{(ij)} = J_k$ totožné na všech uzlech a zároveň $J_x = J_y = J_{xy}$. Takový systém zachovává celkovou magnetizaci $\hat{M} = \sum_{j=1}^N \hat{\sigma}_z^{(j)}$ a Hilbertův prostor se tak rozpadá na direktní součet

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{L=0}^N \mathcal{H}_L,$$

kde prostor $\mathcal{H}_L$ odpovídá prostoru generovanému stavy s L spiny $|\downarrow\rangle$ a $N - L$ spiny $|\uparrow\rangle$ a má dimenzi $D_L = \binom{N}{L}$.

2 Statické indikátory kvantového chaosu

Uvažme kvantový systém na konečném Hilbertově prostoru s hamiltoniánem $\hat{H}$, který nemá další vnitřní symetrie a zachovávající se veličiny (v opačném případě se omezíme na jeho podprostor, např. podprostor s magnetizací L). Označme jeho vzestupně uspořádané spektrální hladiny jako E_j . Dále označme $s_j = E_{j+1} - E_j$ rozdíl takových sousedních spektrálních hladin. Dle Berryho-Taborovy hypotézy [1] statistika rozdílů s_j pro nechaotické systémy odpovídá *Poissonově rozdělení*, zatímco dle Bohigasovy-Giannoniho-Schmitovy (BGS) hypotézy [2] pro chaotické systémy odpovídá spektru náhodných *gaussovských ortogonálních* (GOE) matic, které podléhají *Wignerovu rozdělení*.

Aby měly výše uvedené střední spektrální charakteristiky smysl, je nutné spektrum *normalizovat* tak, aby střední lokální spektrální hustota byla rovna jedné. Toho se dá dosáhnout tzv. *unfoldingem*. Integrací spektrální hustoty $\rho(E) = \sum_i \delta(E - E_i)$ dostaneme integrovanou spektrální hustotu

$$I(E) = \int_{-\infty}^E \rho(E') dE',$$

která se nechá proložit vhodnou hladkou funkcí (v našem případě polynomem), čímž získáme *unfoldovanou integrovanou hustotu* I_{av} . Hodnoty *unfoldovaného* spektra jsou pak

$$\varepsilon_j = I_{av}(E_j).$$

Nyní dostáváme

$$\varepsilon_{i+1} - \varepsilon_i \approx \left. \frac{dI_{ave}}{dE_i} \right|_{E_i} (E_{i+1} - E_i) \approx \frac{E_{i+1} - E_i}{D_i},$$

tedy pokud se hustota spektra mění dostatečně pomalu, odpovídají bezrozměrné parametry ε_i spektru s průměrnou spektrální hustotou jedna.

Uvedených charakteristik nyní využijeme k zavedení statických indikátorů kvantového chaosu.

2.1 Brodyho rozdělení

Histogram rozdílů sousedních hladin lze proložit *Brodyho rozdělením*

$$\rho(s, \beta) = b(\beta + 1) s^\beta \exp(-bs^{\beta+1}), \quad b = \left[\Gamma\left(\frac{\beta + 2}{\beta + 1}\right) \right]^{\beta+1}. \quad (1)$$

Rozdělení (1) je navrženo tak, aby pro $\beta = 0$ odpovídalo Poissonovu rozdělení (nechaotickému režimu) a pro $\beta = 1$ Wignerovu rozdělení (chaotickému režimu). Parametr β tak lze využít jako indikátor chaotičnosti.

2.2 Poměr sousedních hladin

Jako druhou metodu využijeme *poměr sousedních hladin*¹

$$\tilde{r} = \min \left\{ r_j, \frac{1}{r_j} \right\}, \quad r_j = \frac{E_{j+1} - E_j}{E_j - E_{j-1}}.$$

¹Správně bychom měli hovořit o poměru *rozdílů* sousedních hladin, v literatuře se však s tímto pojmenováním nesetkáváme.

Jeho střední hodnota $\langle \tilde{r} \rangle$ by pro nechaotické systémy s Poissonovým rozdělením měla odpovídat hodnotě $\tilde{r}_0 = 2 \ln 2 - 1$, zatímco pro spektra GOE hodnotě $\tilde{r}_1 = 4 - 2\sqrt{3}$ [3]. V souladu s tím tak zavádíme indikátor

$$\alpha = \frac{\langle \tilde{r} \rangle - \tilde{r}_0}{\tilde{r}_1 - \tilde{r}_0}, \quad (2)$$

který, stejně jako indikátor β , pro $\alpha = 0$ odpovídá nechaotickému a pro $\alpha = 1$ chaotickému režimu.

Výhodou tohoto indikátoru je jeho nezávislost na unfoldingu spektra, a tedy na volbě aproximační funkce, což se ukáže být praktické.

2.3 Termalizace vlastních stavů

Uvažme střední hodnoty $a_i = \langle E_i | \hat{A} | E_i \rangle$ nějakého operátoru $\hat{A}$. Hypotéza termalizace vlastních stavů tvrdí [4], že pro dostatečně chaotické systémy budou hodnoty a_i odpovídat středním hodnotám jako v mikrokanonickém souboru

$$a_i = \langle \hat{A} \rangle_{\text{micro}, E_i} + \Delta_i, \quad (3)$$

kde člen Δ_i označuje šum, jehož střední hodnota je nulová a jehož rozptyl klesá s velikostí systému. Pro nechaotické systémy se však tato korespondence narušuje vlivem vysoké míry symetrie.

Jako grafické znázornění výše zmíněného mohou posloužit *Peresovy mříže* [5, 6]. Jedná se o vykreslení bodů o souřadnicích (a_i, E_i) , kde E_i je energie příslušného vlastního stavu. Takový graf může pro nechaotické systémy vytvářet pravidelnou mříž reflektující symetrie systému. V systémech chaotických se však body shlukují podél jedné vymezené křivky, která odpovídá právě závislosti střední hodnoty (3) na energii.

3 Kvantová informace a její šíření

Definujme Von Neumannovu informaci subsystému A popsaného maticí hustoty ρ^A jako [7]

$$I(A) = \log_2(\dim \rho^A) - S(A),$$

kde $S(A) = -\text{Tr}[\rho^A \log_2 \rho^A]$ je Von Neumannova entropie. Von Neumannova informace je zřejmě nulová, je-li ρ^A kompletně dekoherovaný stav, a naopak je rovna $\log_2(\dim \rho^A)$, pokud je A v čistém stavu. Nakonec definujme vzájemnou informaci subsystémů A a B jako

$$I(A : B) = I(A \cup B) - I(A) - I(B) + I(A \cap B).$$

3.1 Entropické a informační mříže

Pro mříž s N uzly ve tvaru řetízku s otevřenými konci nyní můžeme definovat *informační mříž*. Označme $C_n^l = [n - l/2, n + l/2]$ subsystém uzlů, které leží ve vzdálenosti $l/2$ od n -tého uzlu. Zde připouštíme i n polocelé, v takovém případě má skupinka uzlů střed mezi uzly. Délka řetízku C_n^l je tedy $l - 1$.

Dále definujme *entropickou mříž* jako hodnoty

$$s_n^l = S(C_n^l)$$

a *informační mříž* [7] jako

$$i_n^l = \begin{cases} I(C_n^l), & l = 0, \\ I(C_{n-1/2}^{l-1} : C_{n+1/2}^{l-1}), & l > 0. \end{cases}$$

S použitím matematické indukce lze ukázat [7], že

$$I(S) = \sum_{n,l} i_n^l = N,$$

kde S značí kompletní řetízek, což znamená, že součet hodnot na všech uzlech informační mříže zůstává konstantní. Informace se tak v rámci mříže pouze přemísťuje.

4 Program pro práci s Heisenbergovým modelem

Za účelem této práce byl rozšířen balíček pythonových skriptů pro práci s Heisenbergovým modelem, který je dostupný ve veřejném repozitáři [8]. Modul `connectivityMatrices` umožňuje vytvořit různé topologie mříže, a to konkrétně

- řetízek s uzavřenými nebo otevřenými okrajovými podmínkami,
- plně propojenou mříž (Lipkinův model),
- propojení se spojitým konečným dosahem, kde síla interakce klesá se vzdáleností uzlů jako $1/d^\gamma$,
- propojení s diskretním konečným dosahem, kde je propojeno K sousedních uzlů,
- 2D mříž.

Dále byl vytvořen modul `lowMagnetization`, který dokáže efektivně pracovat se stavy, které se nachází v podprostoru s nízkým L . Výpočetní náročnost zde závisí na reálné dimenzi zvoleného podprostoru a nikoli na dimenzi kompletního Hilbertova prostoru.

Modul `quantumChaos` obsahuje kód pro analýzu chaoticity systému. Jedná se zejména o

- výpočet integrovaného spektra a unfolding,
- fitování Brodyho rozdělení,
- výpočet poměru sousedních hladin.

Původní modul `heisenbergXXZ` byl rozšířen o kód pracující s kvantovou informací. Je v něm nyní implementován

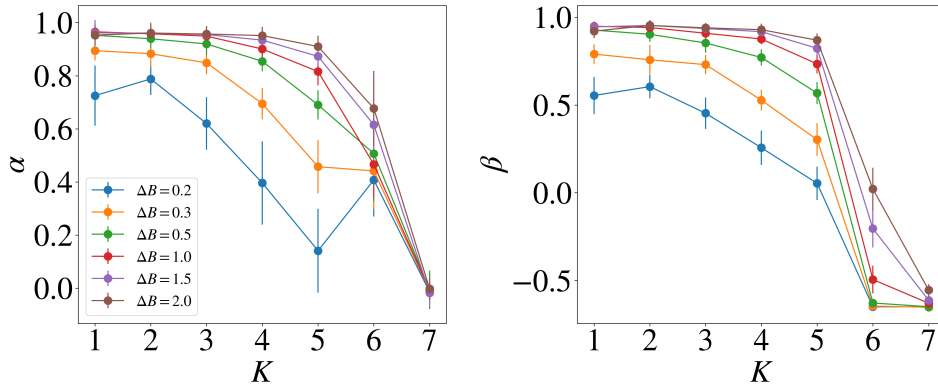
- výpočet entropie provázání souvislé množiny uzlů,
- tvorba entropické a informační mříže,
- tvorba Peresovy mříže.

Tyto univerzální balíčky jsou doplněny o velké množství skriptů s konkrétním účelem a možností výsledky vykreslit.

5 Výsledky simulací

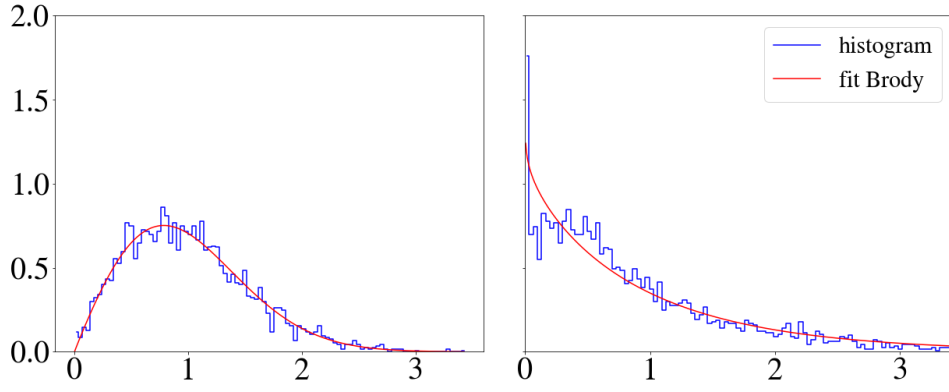
Všechny simulace byly prováděny pro XXX model s parametrem $J_{xyz} = 1$. Pro účely modelování rozdílných topologií zavádíme *stupeň propojení mříže* K . Hodnota $K = 1$ odpovídá řetízku uzlů, který je na koncích propojený (tedy tvoří kružnici). Vyšší K odpovídají topologii, kde jsou propojeny všechny uzly, jejichž vzdálenost je nanejvýš K uzlů ve smyslu původního řetízku. Pro sudý počet uzlů N a $K = N/2$ tedy dostáváme plně propojenou mříž.

Na obrázku 1 jsou vykresleny indikátory kvantového chaosu α a β v závislosti na stupni propojení mříže pro $N = 14$ a $L = 7$.



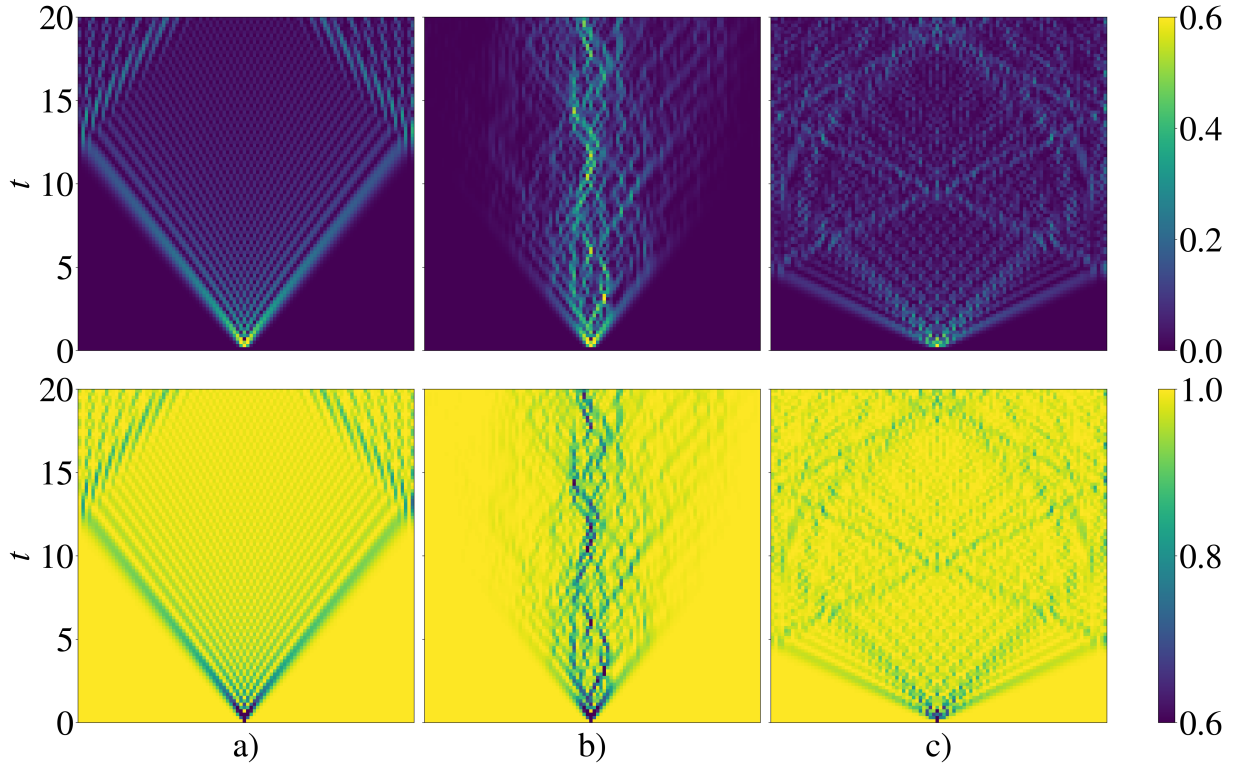
Obrázek 1: Indikátory kvantového chaosu α (2) a β (1) v závislosti na stupni propojení K pro různé rozptyly vnějšího magnetického pole ΔB (jsou vykresleny střední hodnoty ze 20 vzorků) s počtem uzlů $N = 14$. Pro $K = 7$ je mříž plně propojená.

Na obrázku 2 jsou vykresleny histogramy rozdílů sousedních hladin pro $N = 14$ s parametrem $\beta = 1,0$ odpovídajícím chaotickému systému a $\beta = 0,0$ odpovídajícím nechaotickému systému. Byly použity hodnoty $K = 1$ a 5 pro $\Delta B = 0,5$ odpovídající bodům v grafu 1.



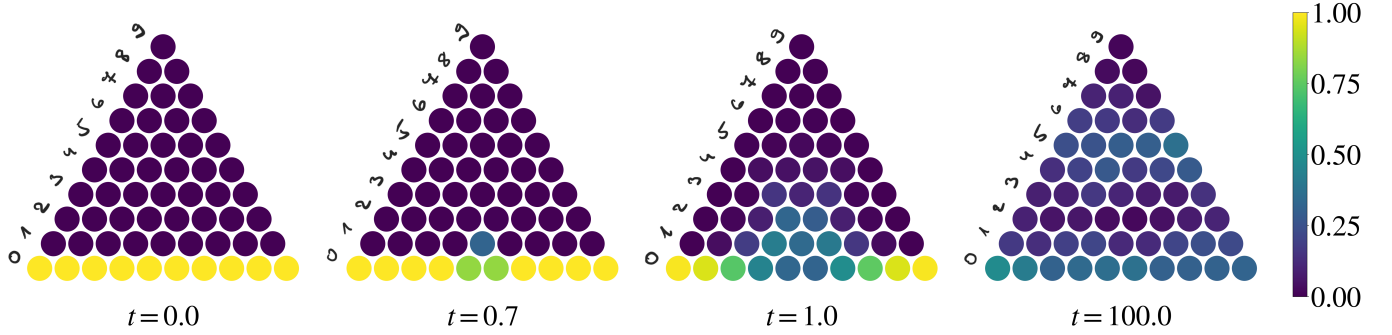
Obrázek 2: Histogram rozdílů sousedních hladin proložený Brodyho rozdělením (1) pro chaotický systém $N = 14$, $K = 1$, $\Delta B = 2,0$ s parametrem $\beta = 1,0$ (vlevo) a nechaotický systém $N = 14$, $K = 5$, $\Delta B = 0,2$ s parametrem $\beta = 0,0$ (vpravo).

Na obrázku 3 je v konturových grafech vykreslena entropie provázání na jednotlivých uzlech pro $N = 100$ v podprostoru s $L = 1$.



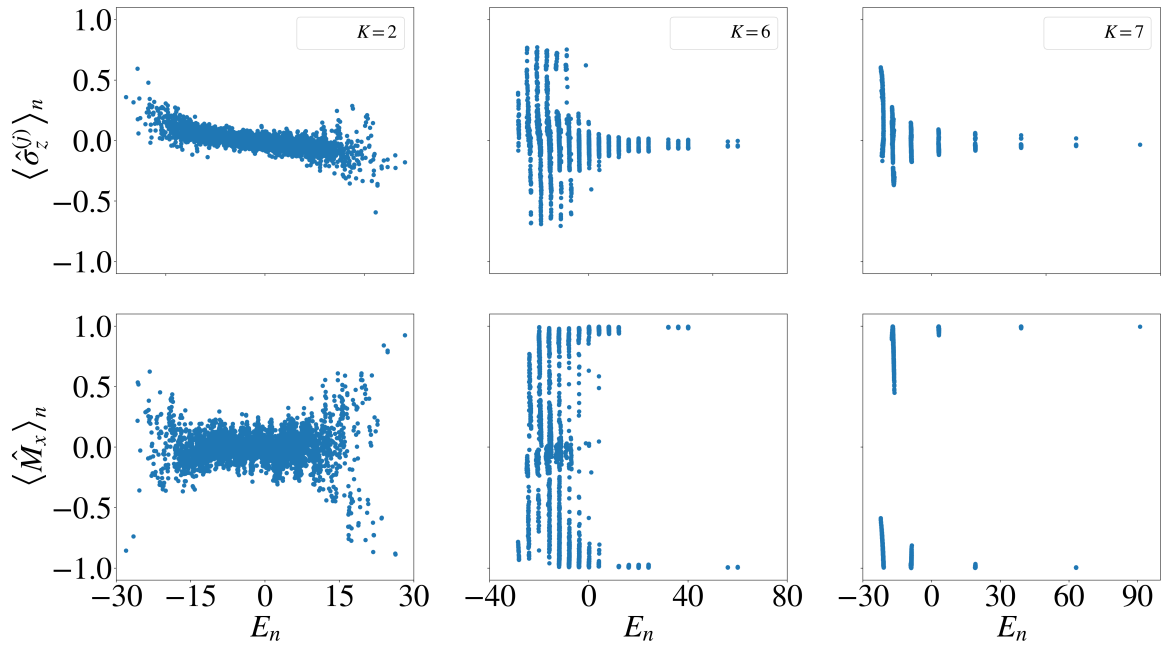
Obrázek 3: Konturové grafy entropie (nahore) a lokální magnetizace (dole) s parametry $N = 100$ pro a) $K = 1$, $\Delta B = 0$, b) $K = 1$, $\Delta B = 1$ a c) $K = 2$, $\Delta B = 0,0$.

Na obrázku 4 jsou zobrazeny informační mříže řetízku s otevřenými okrajovými podmínkami pro $N = 10$, $L = 5$, $\Delta B = 0,5$ v různých stádiích propagace informace systémem.



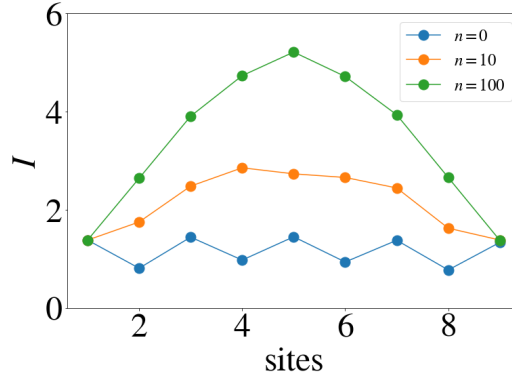
Obrázek 4: Informační mříže pro domain-wall stav řetízku $N = 10$ s otevřenými okrajovými podmínkami. $L = 5$, $\Delta B = 0,5$.

Na obrázku 5 jsou znázorněny Peresovy mříže pro $N = 14$ s rozptylem magnetického pole $\Delta B = 0,5$.



Obrázek 5: Peresovy mříže pro $N = 14$ a $\Delta B = 0,5$. Střední hodnota lokální magnetizace ve směru osy z (nahore) a střední hodnota celkové magnetizace ve směru osy x (dole).

Na obrázku 6 je vykreslena závislost vzájemné informace souvislého úseku uzlů s jejich doplňkem na počtu uzlů v úseku, a to pro otevřené okrajové podmínky řetízku $N = 10$.



Obrázek 6: Závislost vzájemné informace souvislého úseku uzlů s jejich doplňkem na počtu uzlů v úseku řetízku pro $N = 10$, $\Delta B = 0,2$.

6 Diskuse

Indikátor chaotičnosti α získaný metodou poměru sousedních hladin je věrohodnější než parametr β získaný z Brodyho rozdělení. Nevýhodou fitu Brodyho rozdělení je jeho závislost na volbě aproximační funkce a samotném procesu unfoldingu. Při různé volbě stupně polynomu a počtu binů se výsledky liší, kvalitativní chování výsledků však zůstává stejné.

Z výsledků je patrné, že míra chaotičnosti systému klesá se zvyšujícím se propojením mříže, a to tak, že pro jednoduchý řetízek je systém za přítomnosti vnějšího magnetického pole chaotický a pro plně propojený model naopak vždy plně nechaotický. To souvisí vysokou mírou symetrie Lipkinova modelu. Parametr β , který by měl ležet v intervalu $(0,1)$, se pro vysokou míru propojení ocitá až u hodnoty $-0,5$. Toto chování bychom mohli eliminovat, pokud bychom našli a omezili se na podprostory příslušející integrálům pohybu, které se v systému vyskytují.

Pro malá vnější magnetická pole má systém tendenci chovat se méně chaoticky. Pro zcela vypnuté vnější magnetické pole však celý systém vykazuje opět dodatečné integrály pohybu, a není tedy žádoucí jej v tomto režimu zkoumat. Příčina nečekaně vysoké hodnoty parametru α na obrázku 1 pro $\Delta B = 0,2$ s propojením $K = 6$ není zřejmá. V parametru β tuto anomálii nepozorujeme, v parametru α je však přítomna i pro menší počet uzlů. Může se tedy jednat pouze o efekt způsobený volbou nízkého počtu uzlů, který pro větší počty vymizí. Může se však jednat i o neprozkoumaný vliv narušení symetrie systému v okolí plně propojené topologie. Tato otázka si vyžaduje další investigaci.

Z obrázku 3 vidíme, že chování entropie provázání jednotlivých uzlů a jejich lokální magnetizace ve směru osy z je pro zkoumaný systém v podprostoru $L = 1$ téměř totožné. Výsledky zachycují šíření kvantové informace o počátečním narušení uprostřed mříže. Vidíme, že rozruch se šíří konečnou rychlostí a obrazce tak připomínají světelný kužel. Při zapnutí externího pole se tento jev potlačí vlivem mnohočásticové (analogie Andersonovy) lokalizace – vnější magnetické pole je silnější než lokální interakce, které jsou zodpovědné za šíření rozruchu.

Při propojení mříže s parametrem $K = 2$ pozorujeme také vedlejší (přibližně dvojnásobnou) rychlost šíření informace, která odpovídá šíření skrze propojení ob jeden uzel.

Informační mříž je taktéž schopna zachytit dynamické šíření informace systémem. Jelikož se celková informace v mříži zachovává, můžeme pozorovat, jak se rozruch šíří nejen ve směru fyzikálního rozměru, ale také ve směru vyšších vrstev informační mříže odpovídajících větším škálám provázání. Asymptoticky se systém ustálí ve stavu, kdy se největší míra informace nachází zaprvé na uzlech samotných a zadruhé v oblasti přibližně kolem poloviny výšky trojúhelníka, jak je vidět v poslední mříži na obrázku 4. Shodných výsledků se dochází také v práci [9].

Peresovy mříže se v chaotickém režimu skutečně shlukují podél křivek, které odpovídají středním hodnotám příslušných operátorů v termalizovaném stavu. Tím byla také ověřena hypotéza termalizace vlastních stavů. Pro méně chaotické systémy mříž vykazuje pravidelnější a rozlehlejší charakter. Pro velký stupeň propojení tak můžeme přímo pozorovat degenerace energetických hladin – body v mříži se zarovnávají do přímek rovnoběžných s osou y . Podotkněme, že konkrétní realizace (např. natočení přimykací křivky) závisí na konkrétní realizaci externího magnetického pole a může se tak vzorek od vzorku lišit. Výše komentované charakteristiky jsou však v rámci simulací universální.

Obrázkem 6 jsme se na závěr pokusili demonstrovat hypotézu *zákona plochy* (ang. area law), který je blíže rozebrán např. v práci [10]. Ten říká, že informace lokálních systémů roste úměrně jejich hranici, nikoli jejich objemu. Na obrázku 6 pozorujeme, že pro základní stav je skutečně závislost vzájemné informace (která je v tomto případě úměrná von Neumannově informaci subsystému samotného) přibližně konstantní – hranice jednorozměrné oblasti je rozměru 0. Naopak pro vyšší energetické hladiny se nárůst zvyšuje a závislost je přibližně lineární až kvadratická. Oscilace pro $n = 0$ zřejmě souvisí s podobou základního stavu, ve kterém se střídá spin $|\uparrow\rangle$ a $|\downarrow\rangle$.

Závěr

- S použitím Brodyho rozdělení a poměru sousedních hladin byla prozkoumána chaotičnost Heisenbergova modelu v závislosti na stupni propojení mříže. Zjistili jsme, že pro nepropojenou mříž je systém chaotický a se zvyšujícím se propojením se stává nechaotickým. V parametru α pozorujeme pro $K = N - 1$ anomální zvýšení, jehož příčina není zřejmá.
- S pomocí Von Neumannovy entropie a lokální magnetizace jsme pozorovali šíření kvantové informace napříč systémem. Z výsledků je patrný vliv vnějšího magnetického pole, které vynucuje mnohočasticovou lokalizaci a šíření informace tak potlačuje. Pro vyšší stupeň propojení se informace šíří vícero příslušnými rychlostmi.
- Šíření kvantové informace bylo pozorováno také v domain-wall stavu s pomocí informační mříže. V malých časech se rozruch šíří od předělu domén směrem vně i do vyšších vrstev mříže. Po dostatečné době se mříž ustálí a zvýšené hodnoty pozorujeme pouze na základně a v oblasti kolem poloviny výšky trojúhelníka.
- S použitím Peresových mříží jsme ověřili platnost hypotézy termalizace vlastních stavů

pro systém v chaotickém režimu. V nechaotickém režimu jsou naopak v mříži pozorovatelné charakteristické pravidelné vzory.

- Na vlastních stavech otevřeného řetízku byl ověřen zákon plochy (area law).
- Za účelem tohoto projektu byl rozšířen rozsáhlý počítačový kód schopný vypočítat a vykreslit všechny výše uvedené výsledky a mnoho dalšího.

Literatura

- [1] BERRY, Michael V.; TABOR, Michael. Level clustering in the regular spectrum. *Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences*. 1977, roč. 356, s. 375–394. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:123407512>.
- [2] BOHIGAS, O.; GIANNONI, M. J.; SCHMIT, C. Characterization of Chaotic Quantum Spectra and Universality of Level Fluctuation Laws. *Phys. Rev. Lett.* 1984, roč. 52, s. 1–4. Dostupné z DOI: 10.1103/PhysRevLett.52.1.
- [3] ATAS, Y. Y.; BOGOMOLNY, E.; GIRAUD, O.; ROUX, G. Distribution of the Ratio of Consecutive Level Spacings in Random Matrix Ensembles. *Phys. Rev. Lett.* 2013, roč. 110, s. 084101. Dostupné z DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.084101.
- [4] DEUTSCH, Joshua M. Eigenstate thermalization hypothesis. *Reports on Progress in Physics*. 2018, roč. 81, č. 8, s. 082001. ISSN 1361-6633. Dostupné z DOI: 10.1088/1361-6633/aac9f1.
- [5] STRÁNSKÝ, Pavel; HRUŠKA, Petr; CEJNAR, Pavel. Quantum chaos in the nuclear collective model. II. Peres lattices. *Phys. Rev. E*. 2009, roč. 79, s. 066201. Dostupné z DOI: 10.1103/PhysRevE.79.066201.
- [6] PERES, Asher. New Conserved Quantities and Test for Regular Spectra. *Phys. Rev. Lett.* 1984, roč. 53, s. 1711–1713. Dostupné z DOI: 10.1103/PhysRevLett.53.1711.
- [7] KLEIN KVORNING, Thomas; HERVIOU, Loïc; BARDARSON, Jens H. Time-evolution of local information: thermalization dynamics of local observables. *SciPost Physics*. 2022, roč. 13, č. 4. ISSN 2542-4653. Dostupné z DOI: 10.21468/scipostphys.13.4.080.
- [8] <https://github.com/pyhertz99/Heisenberg-XXZ>
- [9] ARTIACO, Claudia; FLECKENSTEIN, Christoph; ACEITUNO CHÁVEZ, David; KVORNING, Thomas Klein; BARDARSON, Jens H. Efficient Large-Scale Many-Body Quantum Dynamics via Local-Information Time Evolution. *PRX Quantum*. 2024, roč. 5, č. 2. ISSN 2691-3399. Dostupné z DOI: 10.1103/prxquantum.5.020352.
- [10] WOLF, Michael M.; VERSTRAETE, Frank; HASTINGS, Matthew B.; CIRAC, J. Ignacio. Area Laws in Quantum Systems: Mutual Information and Correlations. *Physical Review Letters*. 2008, roč. 100, č. 7. ISSN 1079-7114. Dostupné z DOI: 10.1103/physrevlett.100.070502.